



Universidade de Passo Fundo
Instituto de Ciências Exatas e Geociências
Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada



Sistema de Baixo Custo para Detecção de Desoxinivalenol em Grãos de Trigo por Análise Multiespectral

Deividi Felipe Zaions
185579@upf.br

Dr. Carlos Amaral Hölbíg
Dr. Willingthon Pavan
holbig@upf.br, wpavan@ifdc.org

Agenda

- Introdução;
- Objetivos;
- Revisão;
- Material e Métodos;
- Resultados e Discussões;
- Conclusão;
- Trabalhos Futuros.



Introdução

- Trigo;
- *Fusarium graminearum* - *Gibberella zeae*;
- Desoxinivalenol - DON;
- Limites Máximos Tolerados (LMT);
- Métodos de identificação de DON:
 - LC-MS/MS, HPLC, GC e ELISA;
 - Espectroscopia fluorescente, IR, NIR, CSA
- Sensores de alto custo;
- Alta carga computacional.



Objetivos

- Desenvolvimento um sistema para identificação da contaminação por DON em grãos de trigo:
 - Baixo custo;
 - Portátil;
 - Sensores espectrais na região VIS-NIR;
 - Rede neural para decisão de contaminação.



Revisão

- Trigo - um dos principais cereais na cadeia alimentar global;

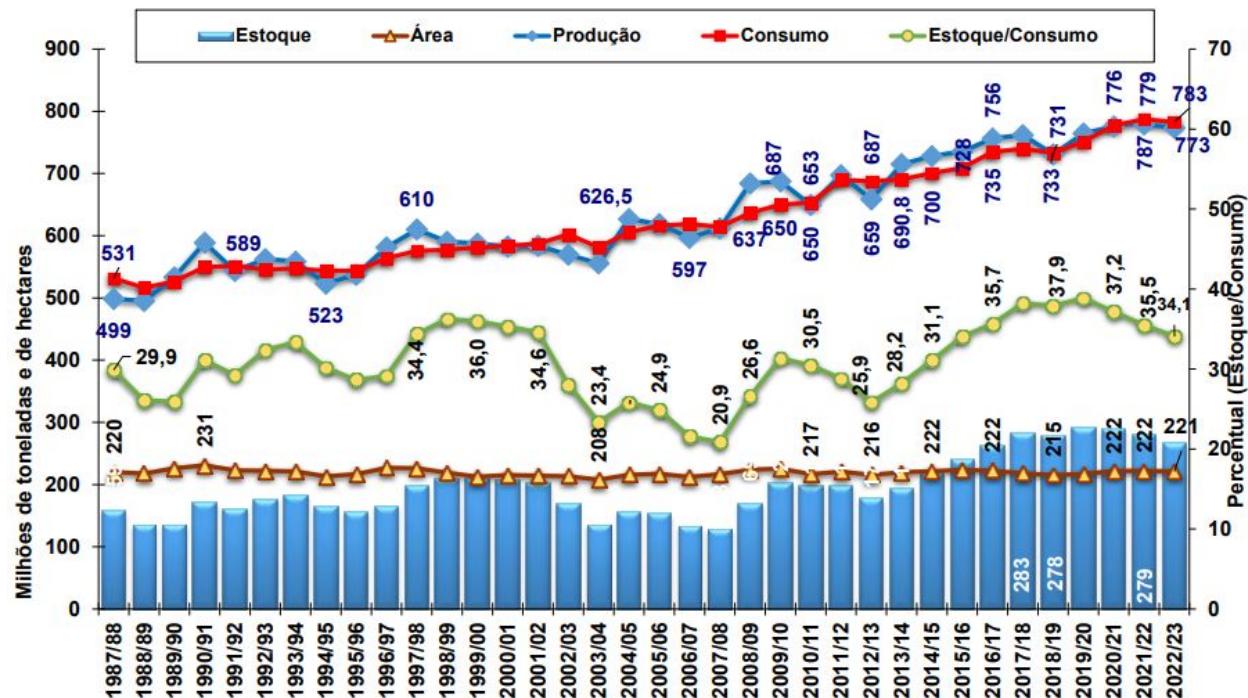
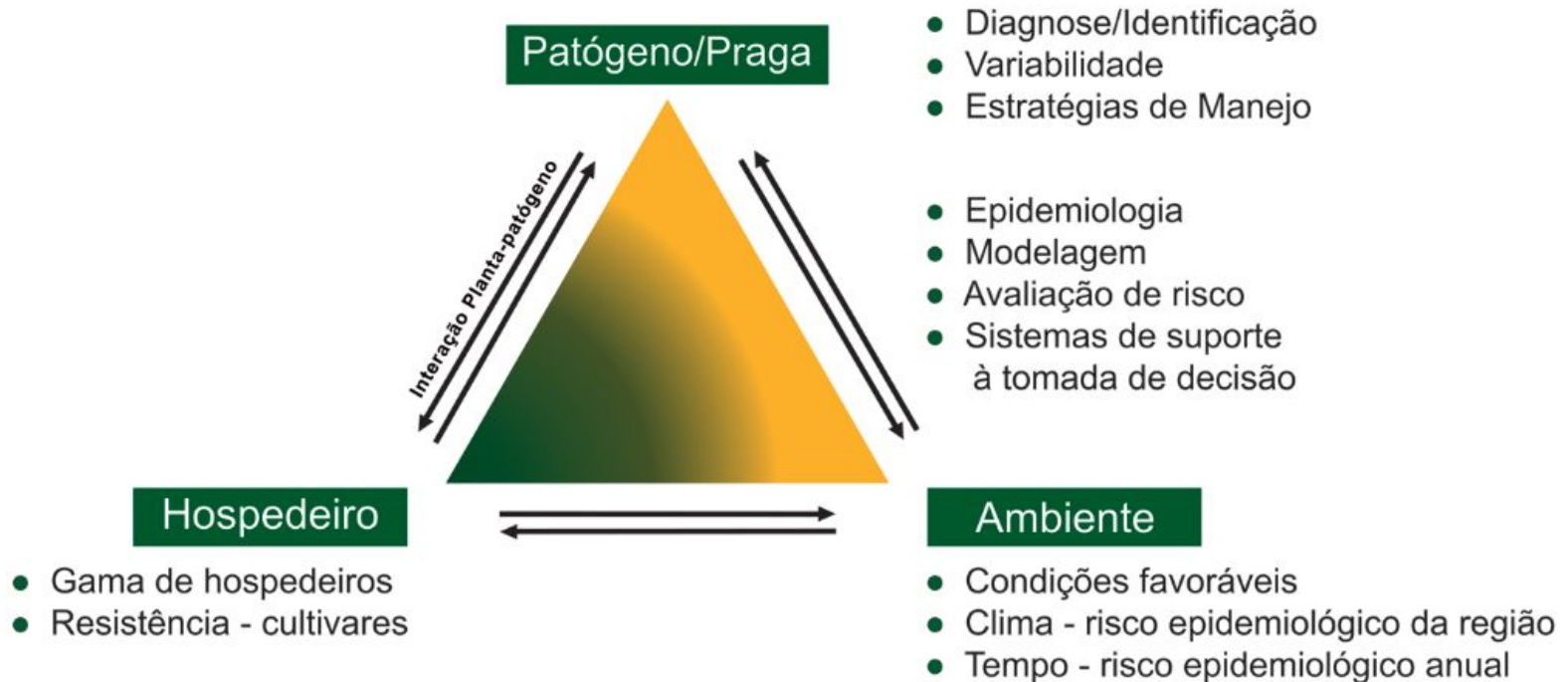


Figura 1. Histórico de área, produção, consumo e estoque finais mundiais de trigo entre as safras de 1987/88 à 2022/23. [1]

Revisão

- Doenças no trigo: condições para ocorrência.



Revisão

- Doenças no trigo: vírus, bactéria e fungos;



(a) Mosaico-comum.



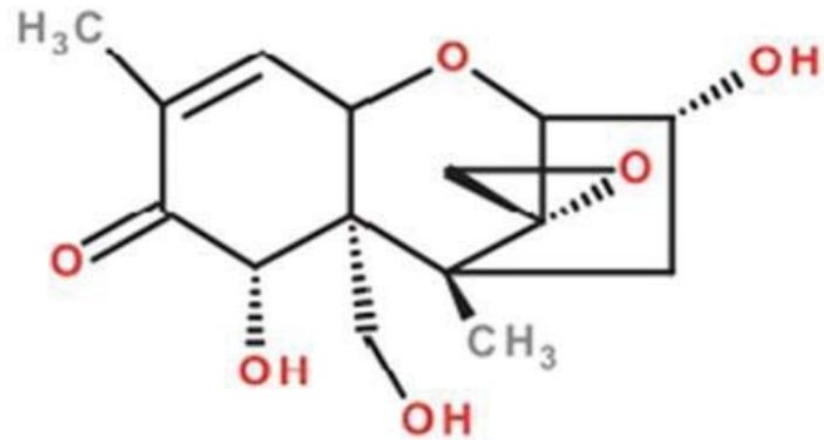
(b) Estria-bacteriana.



(c) Giberela.

Revisão

- Doenças no trigo: giberela - DON



Revisão

- Legislação brasileira:

Tabela 1. Limites Máximos Tolerados para a micotoxina DON no Brasil

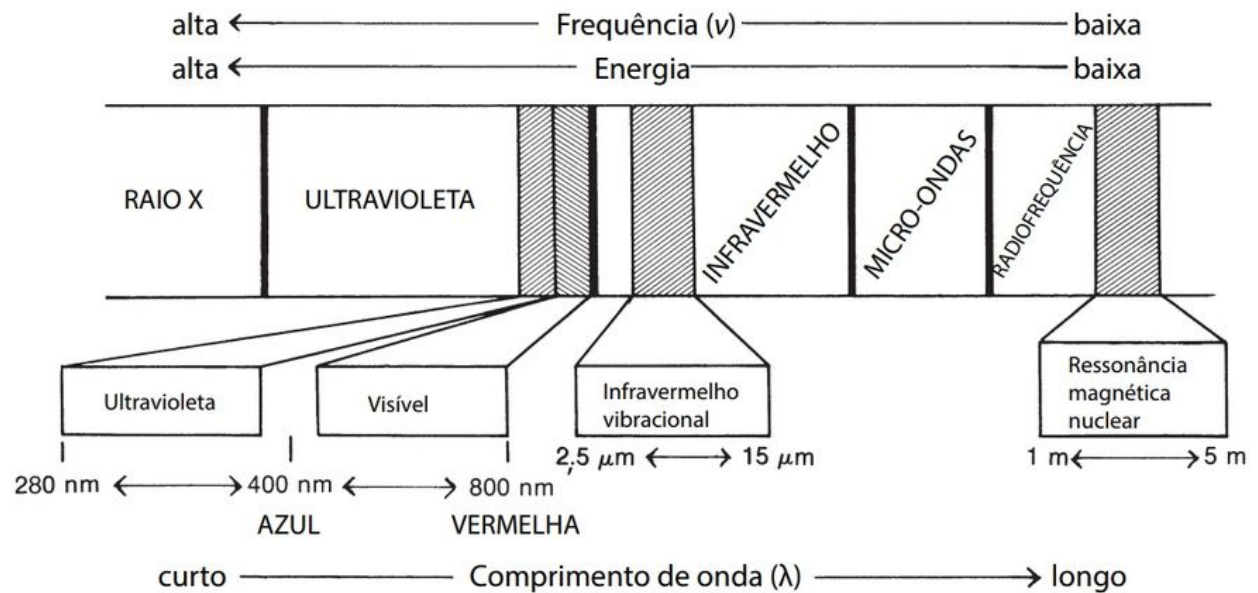
Alimentos	LMT ($\mu\text{g/kg}$)
Trigo em grãos para posterior processamento	3000
Trigo integral, trigo para quibe, farinha de trigo integral, farelo de trigo, farelo de arroz, grão de cevada	1000
Farinha de trigo, massas, crackers, biscoitos de água e sal, e produtos de panificação, cereais e produtos de cereais exceto trigo e incluindo cevada malteada	750
Alimentos a base de cereais para alimentação infantil	200

Revisão

- Espectroscopia: NIR

$$\nu = c / \lambda$$

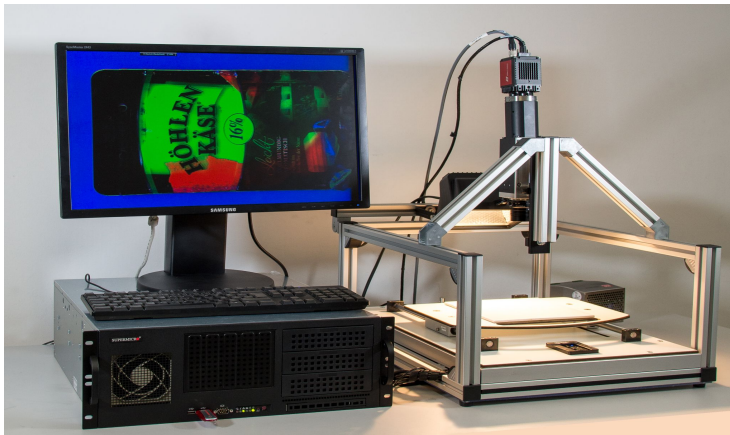
$$E = h\nu$$



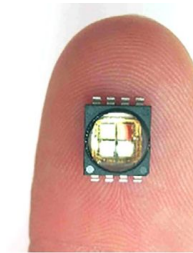
Revisão

- Sensores espectrais:

Câmeras Hiperespectrais

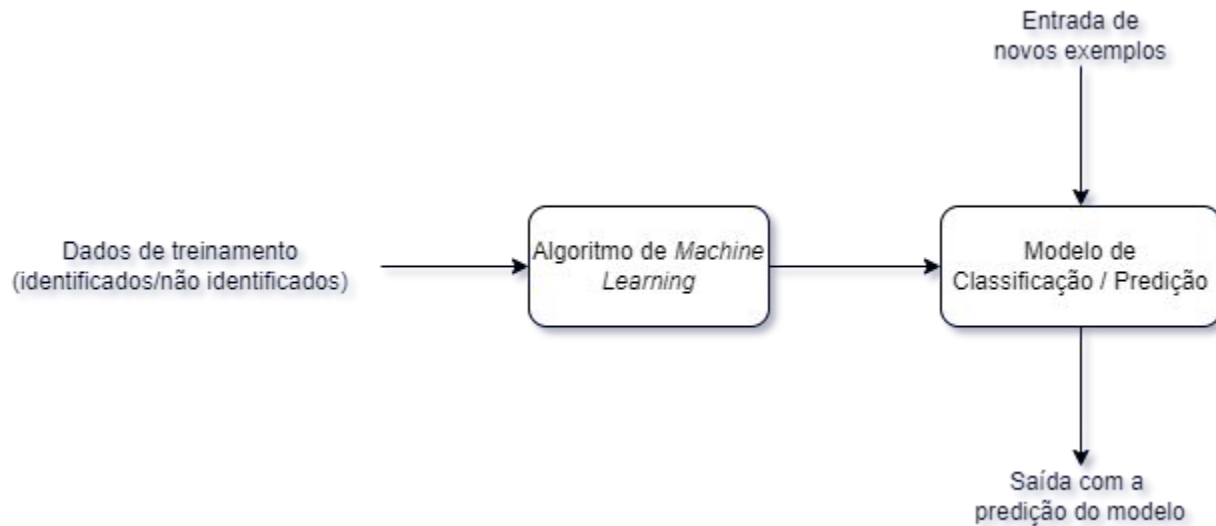


Sensores Multiespectrais



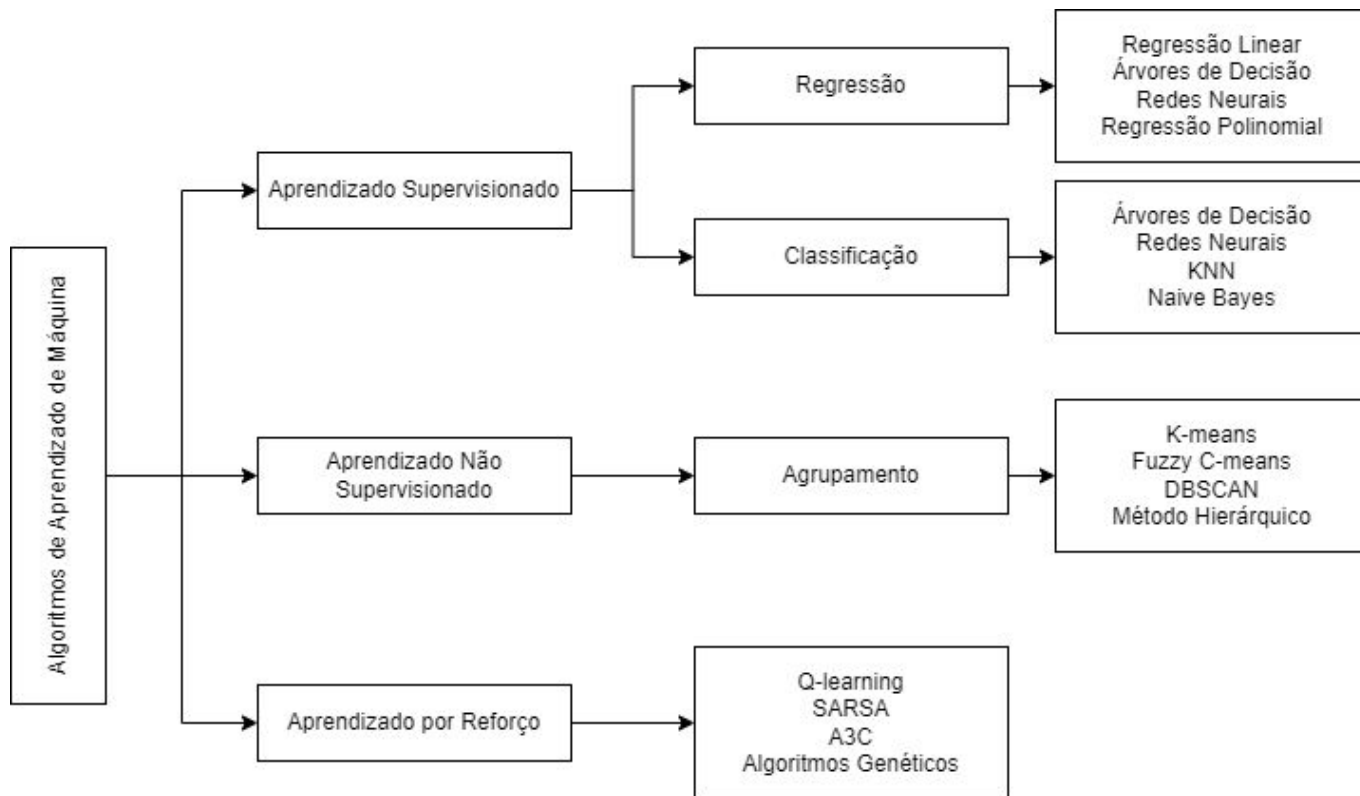
Revisão

- Aprendizado de máquina (Machine Learning - ML):



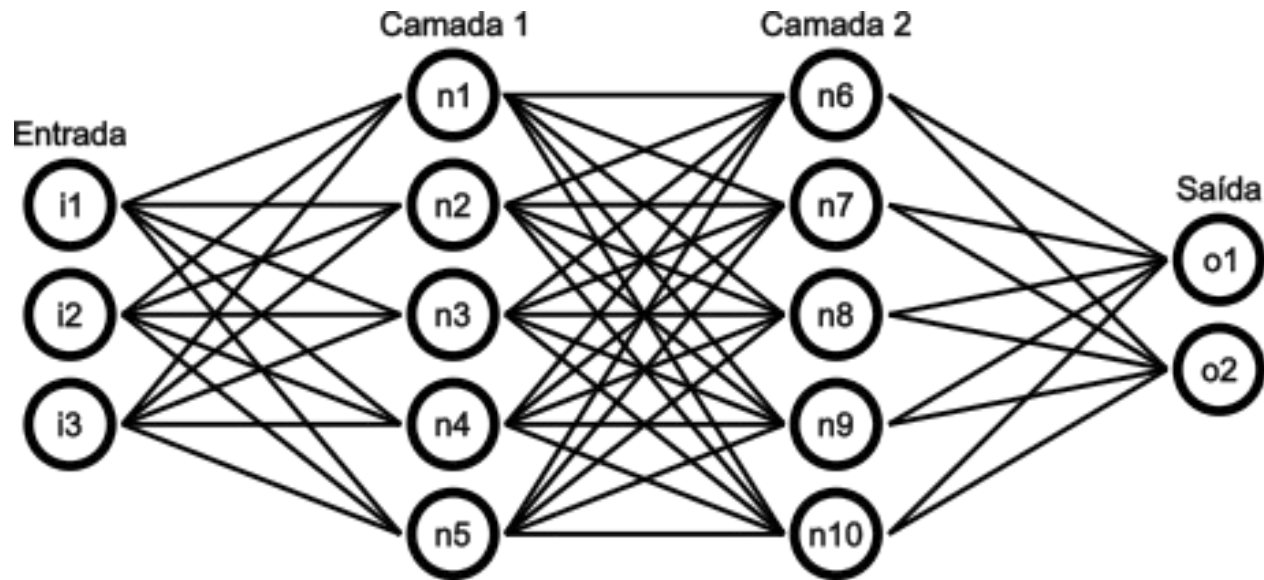
Revisão

- Métodos de aprendizado:



Revisão

- Redes Neurais:



Revisão

- TensorFlow e TensorFlow Lite:



1. Selecionar

Selecione um modelo para treinamento.



2. Converter

Converta um modelo do TensorFlow em um buffer plano compactado com o TensorFlow Lite Converter.



3. Lançar

Converta um modelo do TensorFlow em um buffer plano compactado com o TensorFlow Lite Converter.

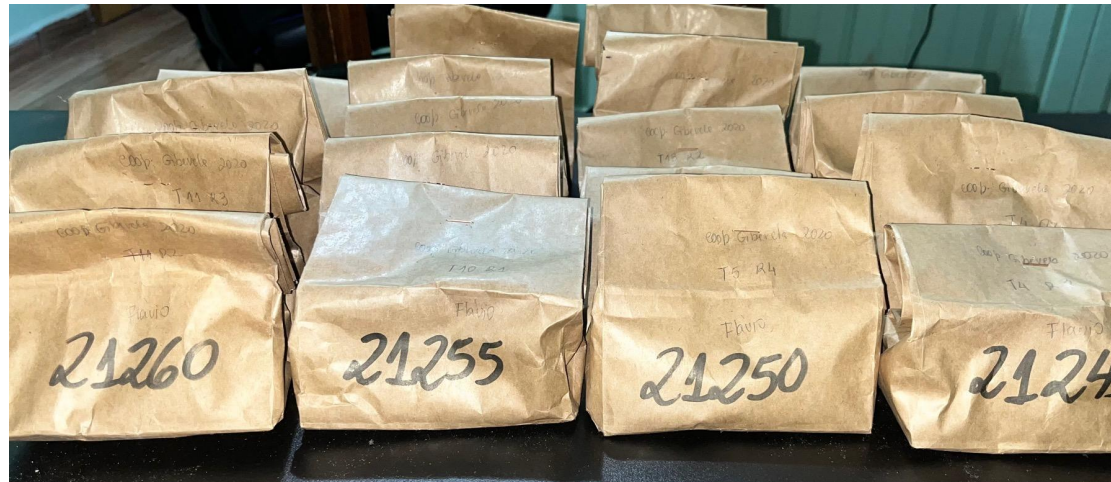


4. Otimizar

Quantize convertendo floats de 32 bits em inteiros de 8 bits mais eficientes ou execute na GPU..

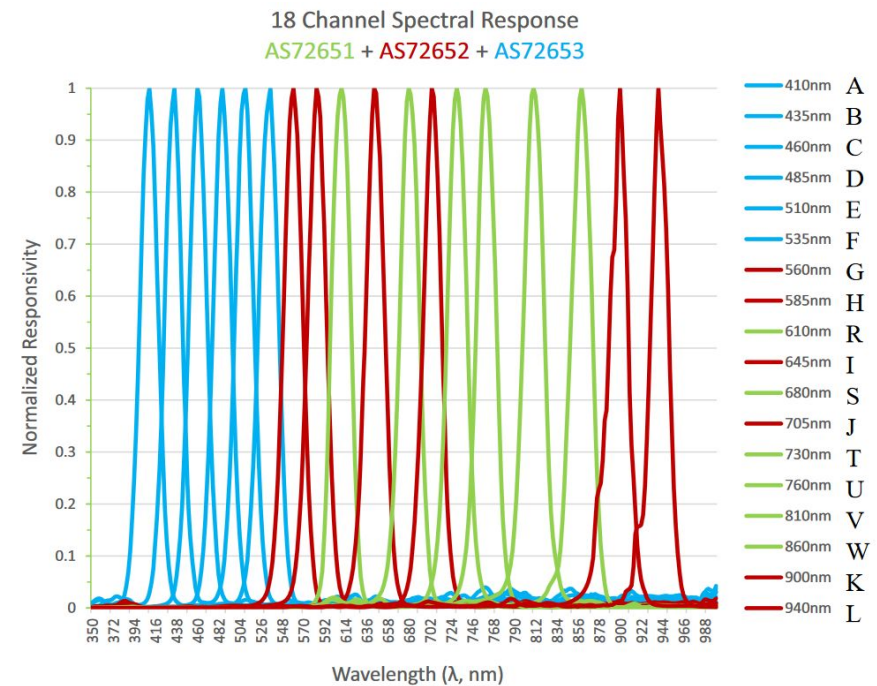
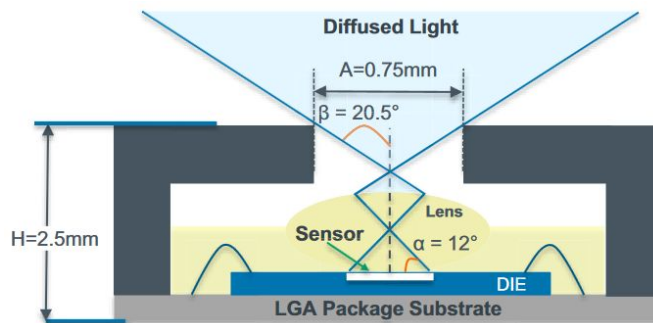
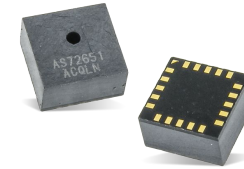
Material e Métodos

- Amostras de trigo:
 - Safras comerciais de 2020 e 2021 no RS;
 - 1º conjunto: 47 contaminadas - 42 sadias;
 - 2º conjunto: 75 contaminadas - 42 sadias;
 - Referência de contaminação obtida pelo método DC-ELISA.



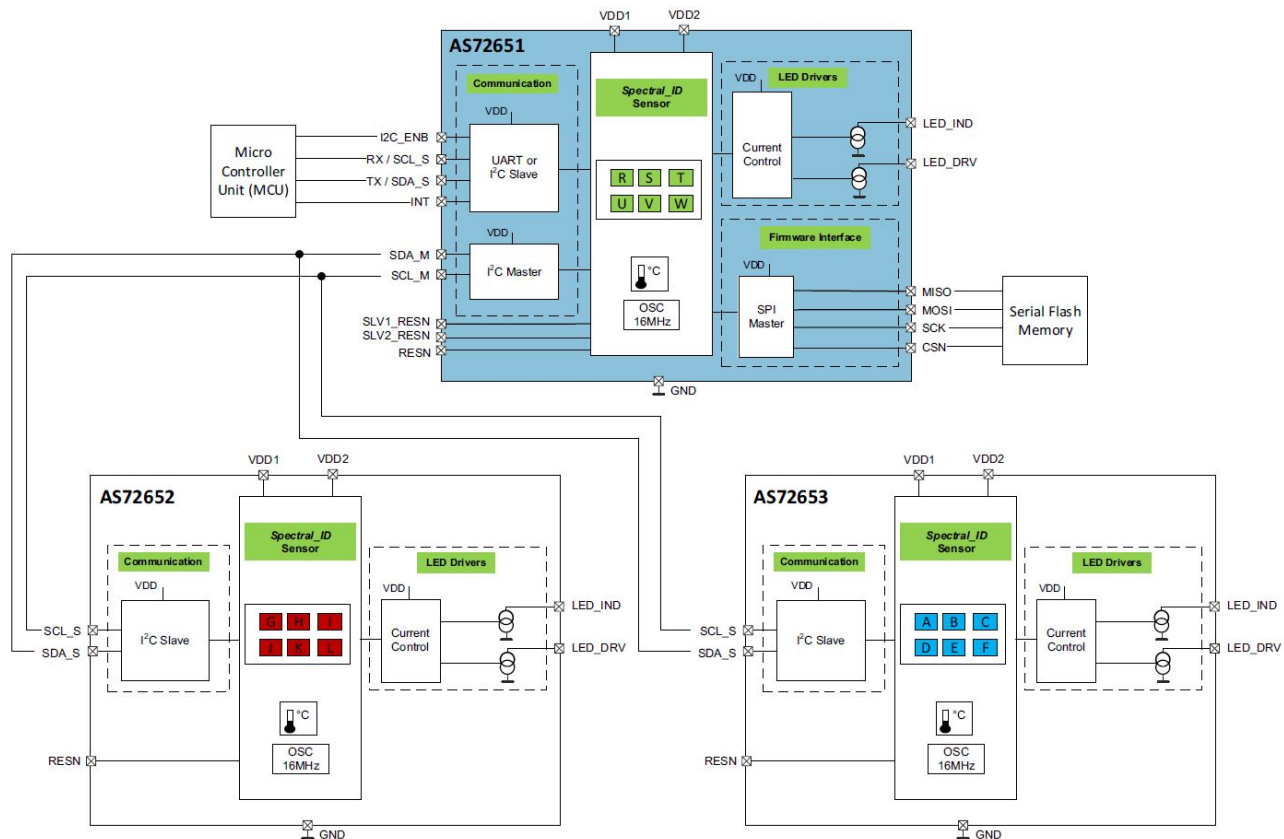
Material e Métodos

- Hardware:
 - Sensor multispectral AS7265X;
 - 18 canais de 410 nm até 940 nm;
 - Controle de LED;
 - Sensor de temperatura;
 - Comunicação Serial e I2C.



Material e Métodos

- Hardware:
 - Sensor multispectral AS7265X;



Material e Métodos

- Hardware:
 - Montagem eletrônica:
 - AS7265X DEMO KIT;
 - Local para LEDs;
 - Regulador de tensão;
 - Comunicação serial ou I2C via conector micro-usb.

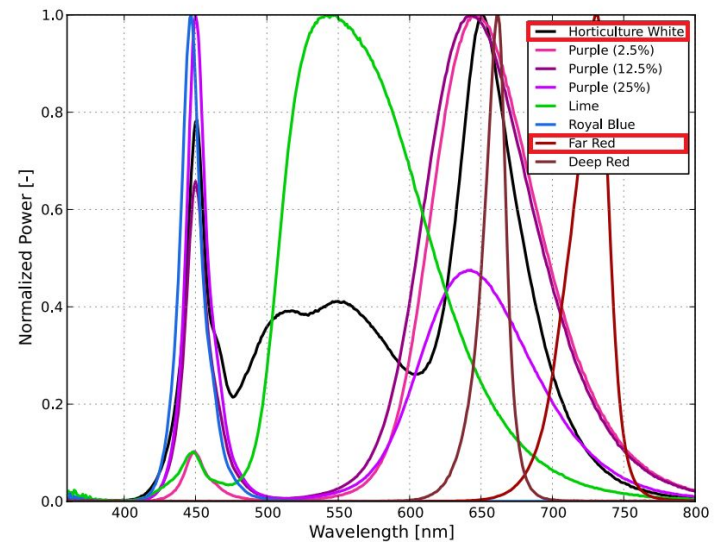
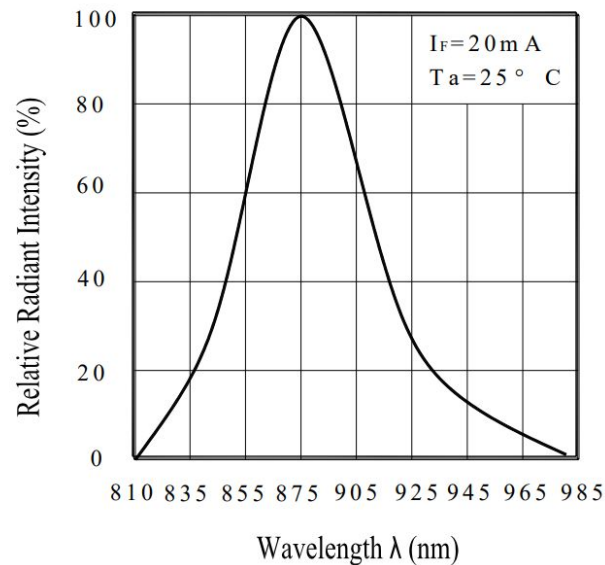


Material e Métodos

- Hardware:

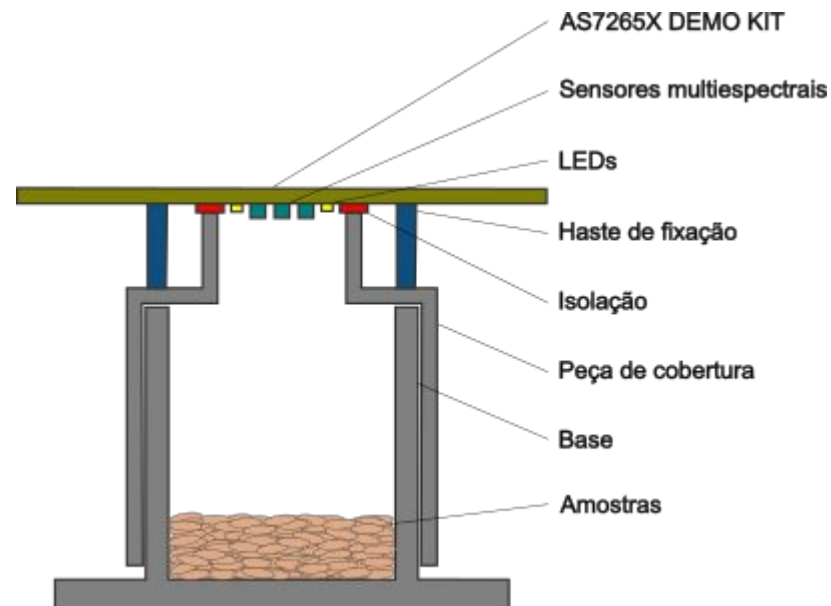
- Sistema de iluminação:

- L1SP-FRD0002800000;
- L1SP-PNK1002800000;
- Everlight SIR67-21C/TR8.



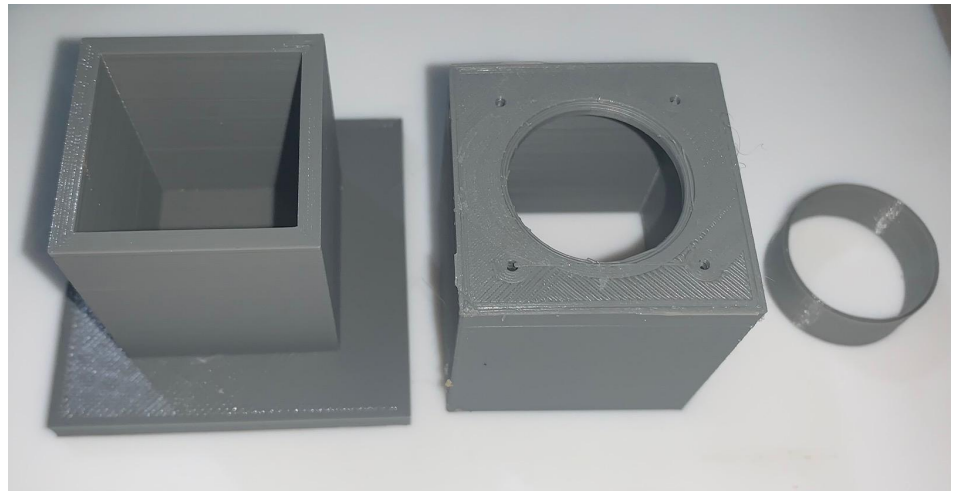
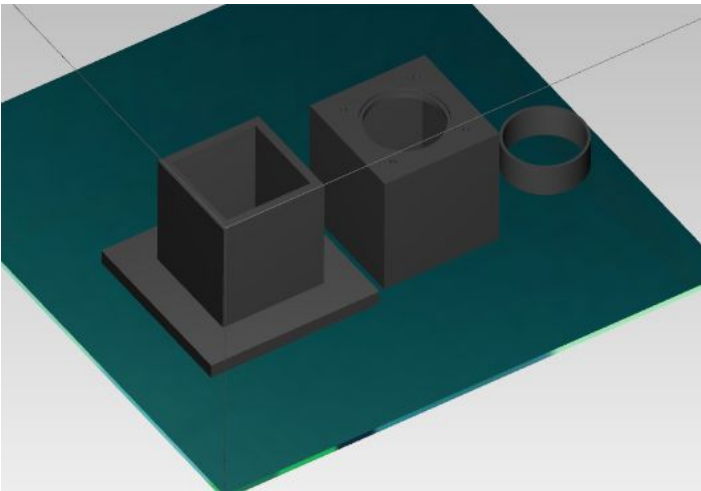
Material e Métodos

- Hardware:
 - Montagem mecânica:
 - Peças impressas;
 - PLA Cinza;
 - Impressora Cliever CL2 3D.



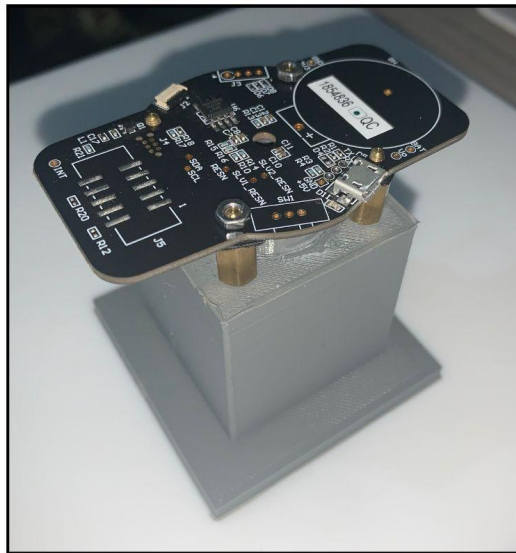
Material e Métodos

- Hardware:
 - Montagem mecânica:
 - Peças impressas;
 - PLA Cinza;
 - Impressora Cliever CL2 3D.



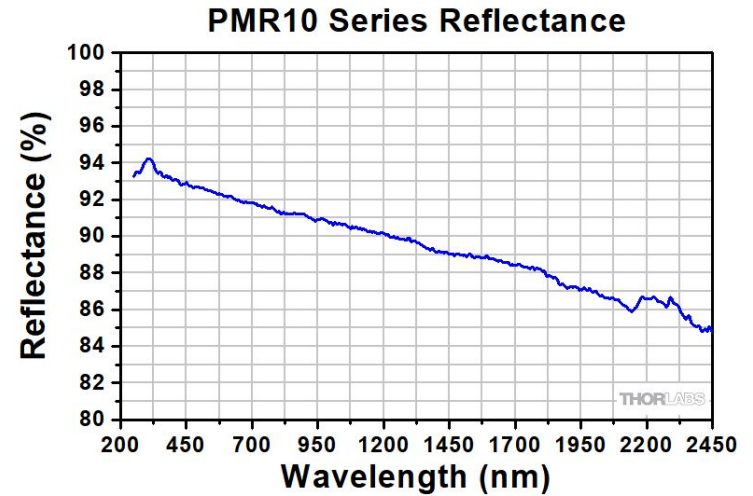
Material e Métodos

- Hardware:
 - Montagem mecânica:
 - Peças impressas;
 - PLA Cinza;
 - Impressora Cliever CL2 3D.



Material e Métodos

- Hardware:
 - Calibração:
 - Chapa de PTFE;
 - > 90% de reflectância.



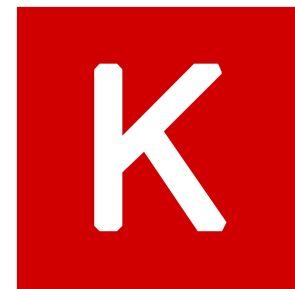
Material e Métodos

- Hardware:
 - Dispositivo móvel:
 - Samsung Galaxy A10s (SM-A107M/DS) - Android 10;
 - Conversor USB-Serial;
 - Cabo USB OTG.



Material e Métodos

- Software:
 - Framework TensorFlow 2.10.0:
 - Python;
 - TensorFlow Lite;
 - Keras.



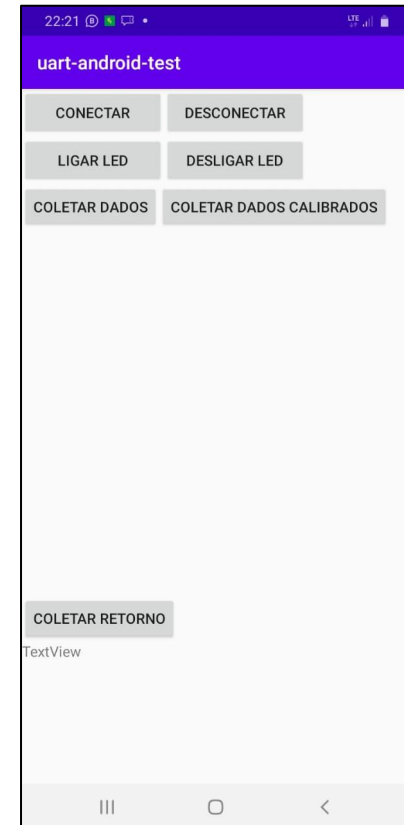
Material e Métodos

- Software:
 - Algoritmo ANN:
 - Binário;
 - Regressão.

Modelo	Quantidade de Nós	Ativação
Binário	128	ReLU
	64	ReLU
	32	ReLU
	18	ReLU
	18	ReLU
	9	ReLU
	1	Sigmoid
Regressão	64	ReLU
	64	ReLU
	32	ReLU
	18	ReLU
	18	ReLU
	9	ReLU
	9	ReLU
	1	Nenhum

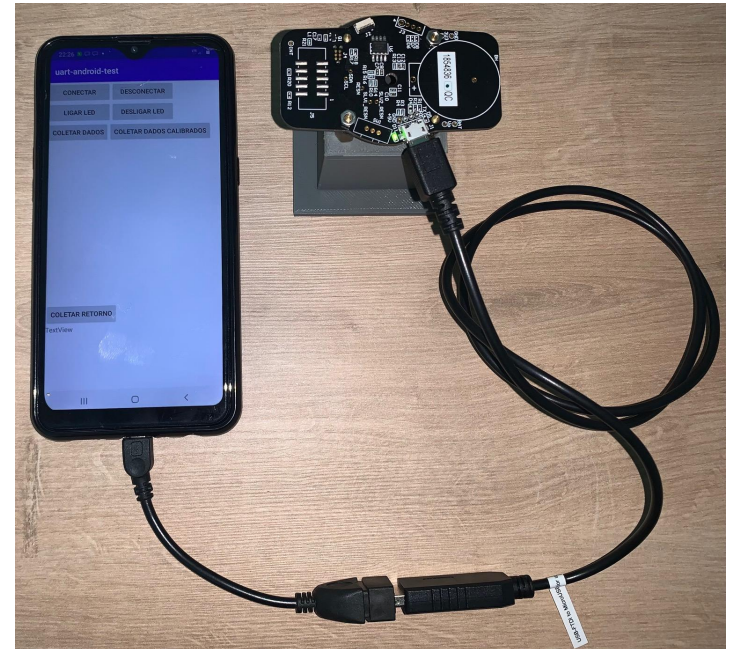
Material e Métodos

- Software:
 - Aplicação mobile:
 - Dart - SDK Flutter;
 - Biblioteca tflite_flutter 0.9.0;



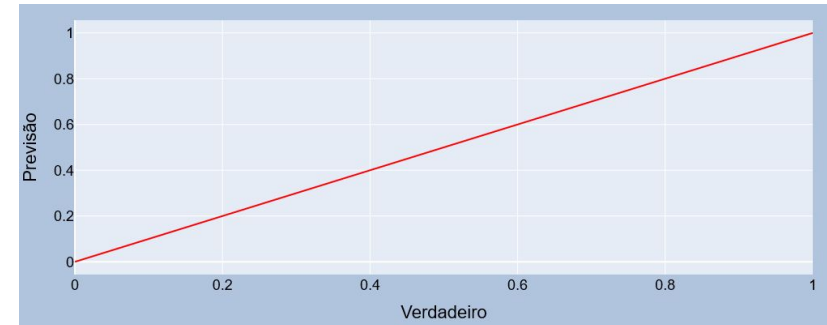
Material e Métodos

- Procedimento de coleta de dados:
 - Leitura da chapa em PTFE;
 - Calibração dos níveis dos sensores;
 - Coleta de 12 cm³ de grãos de trigo das amostras;
 - Conexão entre o dispositivo mobile e o sensor multiespectral;
 - Coleta dos dados espectrais.



Resultados e Discussões

- Parâmetros de avaliação:
 - Algoritmo de regressão:
 - R^2 ;
 - MSE;
 - RMSE.
 - Algoritmo binário:
 - Acurácia (ACC);
 - Precisão (PRC);
 - Revocação (RVC);
 - Seletividade (SEL).



		Previsto	
		Sadias Previstas	Contaminadas Previstas
Verdadeiro	Sadias	Amostras Verdadeiras Sadias VS	Amostras Falso Contaminadas FC
	Contaminadas	Amostras Falso Sadias FS	Amostras Verdadeiras Contaminadas VC

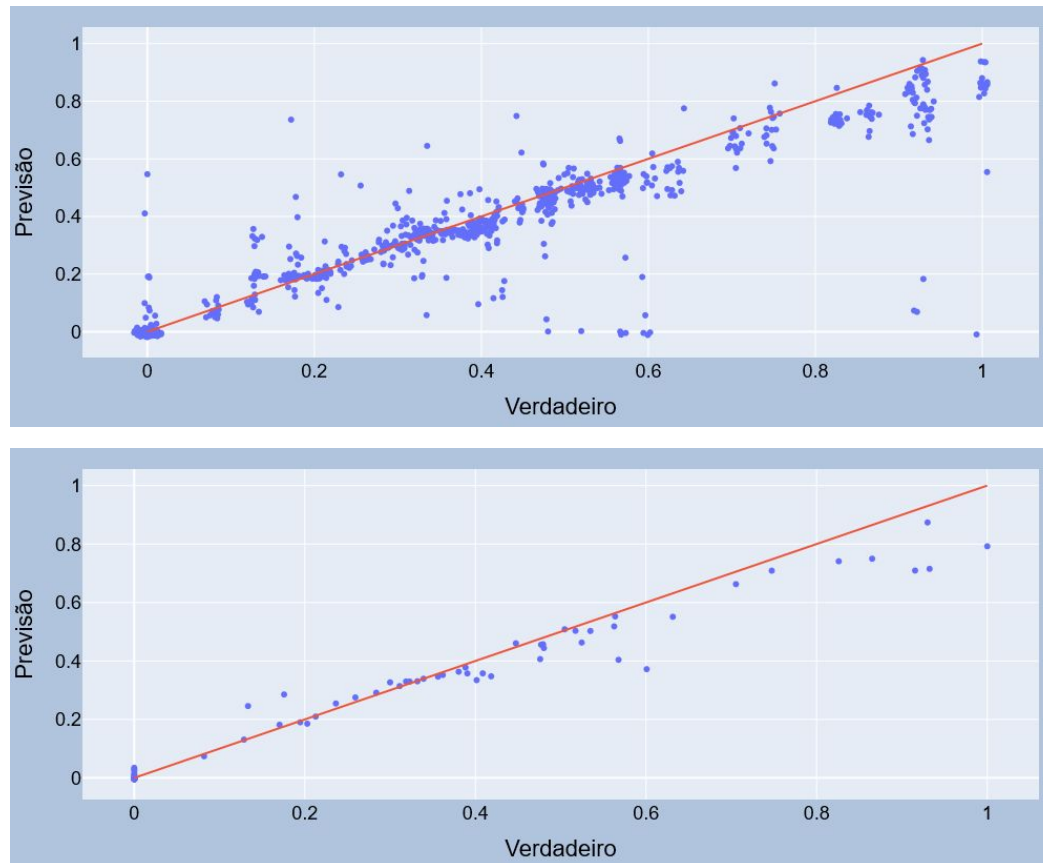
Resultados e Discussões

- Treinamento e teste: algoritmo de regressão.
 - 47 contaminadas - 42 sadias;
 - 50 diferentes leituras sobre cada amostra;
 - Razão 70/30;

Modelo	R ²	MSE	RMSE
Regressão - Total de Leituras	0,8942	0,0084	0,0917
Regressão - Média das Amostras	0,9571	0,0034	0,0584

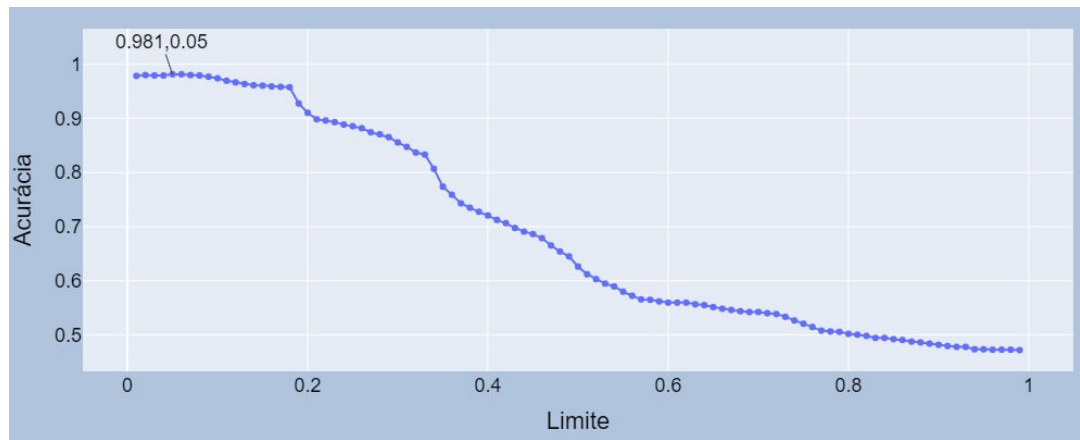
Resultados e Discussões

- Treinamento e teste: algoritmo de regressão.



Resultados e Discussões

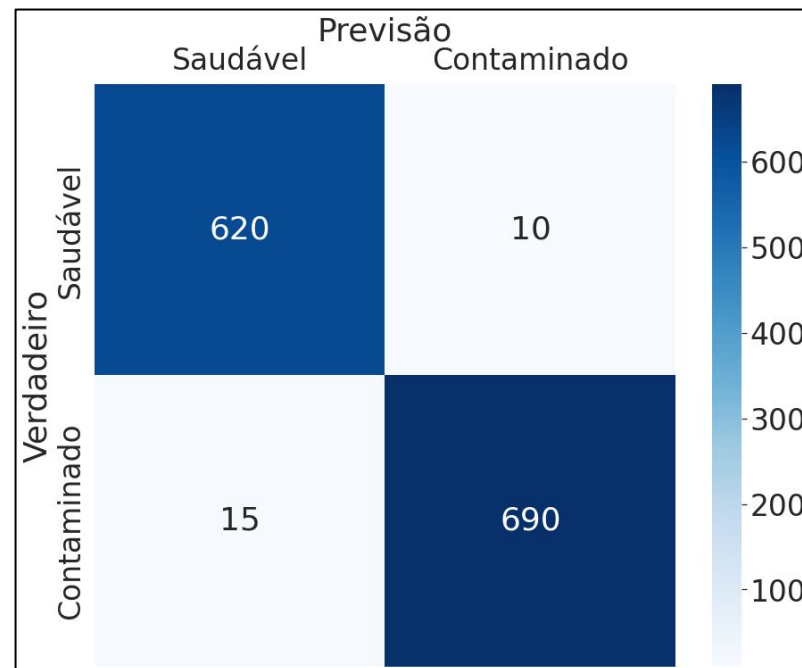
- Treinamento e teste: algoritmo binário.
 - 47 contaminadas - 42 sadias;
 - 50 diferentes leituras sobre cada amostra;
 - Razão 70/30;



Resultados e Discussões

- Treinamento e teste: algoritmo binário.

Modelo	<i>ACC</i>	<i>PRC</i>	<i>SEL</i>	<i>RVC</i>
Binário	0,981	0,986	0,976	0,979



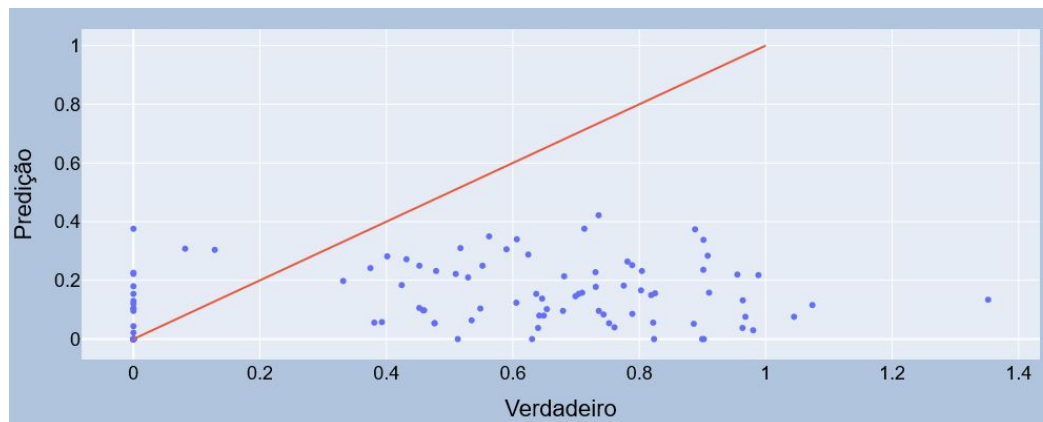
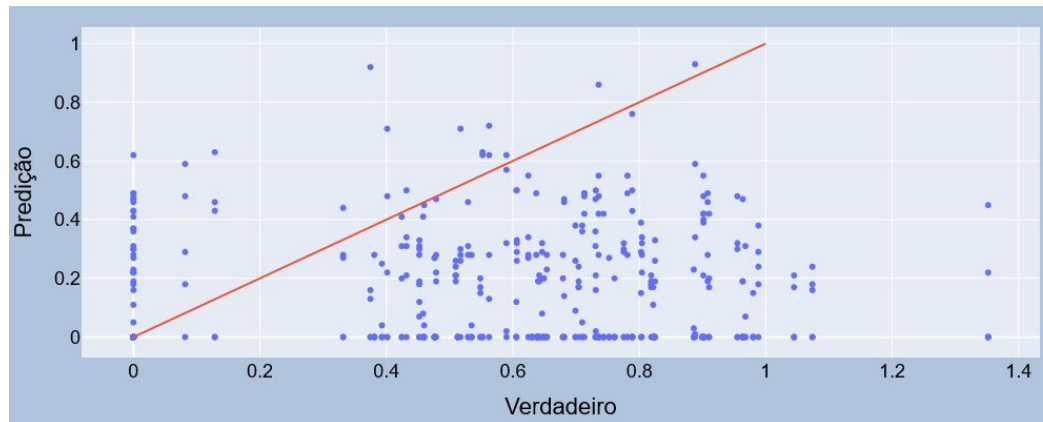
Resultados e Discussões

- Validação: algoritmo de regressão.
 - 75 contaminadas - 42 sadias;
 - 5 leituras por amostra;
 - Decisão de grau de contaminação por dispositivo mobile;

Modelo	R^2	MSE	RMSE
Regressão - Total de Leituras	-0,7450	0,2414	0,4913
Regressão - Média das amostras	-0,5923	0,2202	0,4693

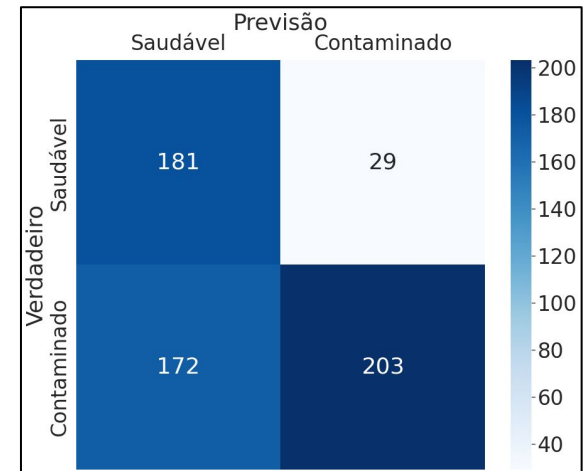
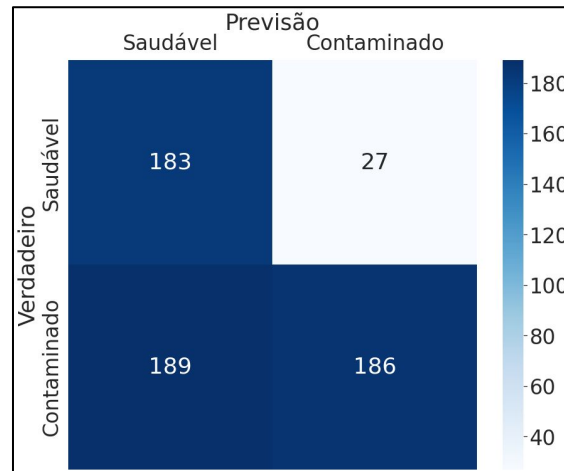
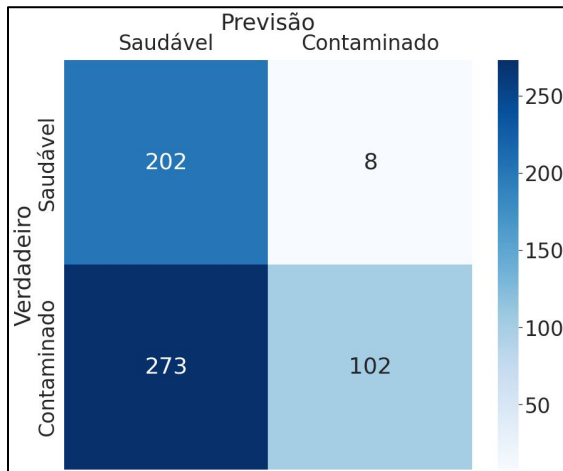
Resultados e Discussões

- Validação: algoritmo de regressão.



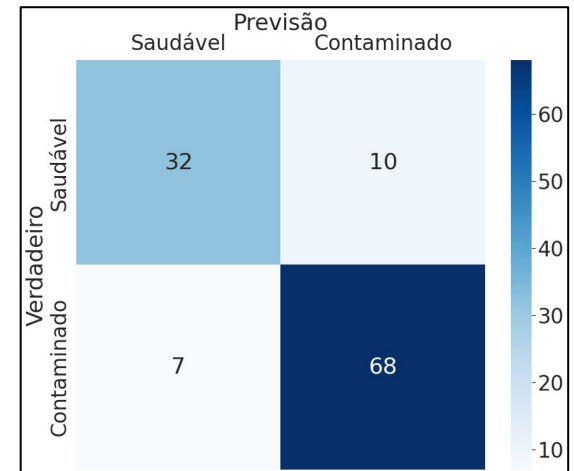
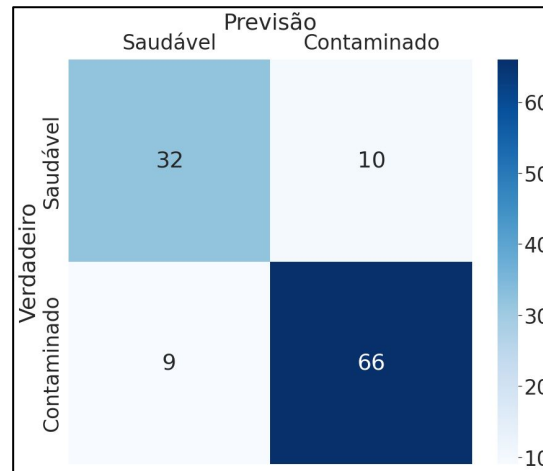
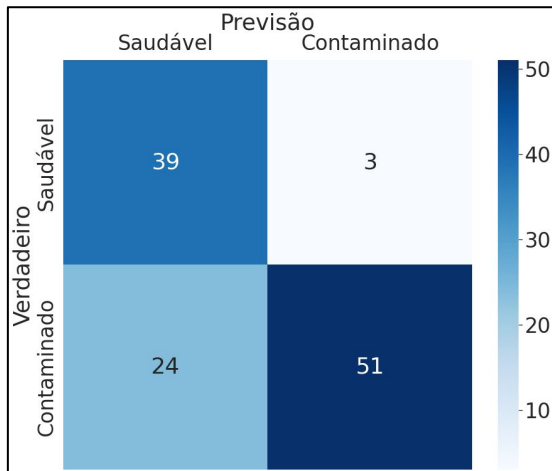
Resultados e Discussões

- Validação: algoritmo binário e misto.
 - 75 contaminadas - 42 sadias;
 - 5 leituras por amostra;
 - Leituras totais;



Resultados e Discussões

- Validação: algoritmo binário e misto.
 - 75 contaminadas - 42 sadias;
 - 5 leituras por amostra;
 - Média das leituras;



Resultados e Discussões

- Validação: algoritmo binário e misto.
 - 75 contaminadas - 42 sadias;
 - 5 leituras por amostra;
 - Decisão de grau de contaminação por dispositivo mobile;

Modelo	<i>ACC</i>	<i>PRC</i>	<i>SEL</i>	<i>RVC</i>
Binário - Total de Leituras	0,520	0,927	0,425	0,272
Regressão - Total de Leituras	0,631	0,873	0,492	0,496
Binário + Regressão - Total de Leituras	0,656	0,875	0,512	0,541
Binário - Média das amostras	0,769	0,944	0,619	0,680
Regressão - Média das amostras	0,838	0,868	0,780	0,880
Binário + Regressão - Média das amostras	0,855	0,872	0,820	0,906

Resultados e Discussões

- Segundo a pesquisa apresentada em [14], os autores analisaram extensivamente as respostas espectrais nas bandas de 528 nm a 1785 nm. O sistema utilizado neste estudo foi capaz de identificar a resposta espectral das amostras acerca da banda de 623 nm, contudo não possui alcance para 1411 nm. Uma implementação futura de um sensor específico adicional ao conjunto para captar bandas de maior comprimento pode auxiliar no desempenho do sistema.
- [65] realizou um estudo sobre a identificação de DON em grãos de trigo utilizando imagens hiper-espectrais e algoritmos de ML. Em seu estudo, os autores analisaram o espectro de 400 nm a 1000 nm, similar o proposto nesse trabalho. Por meio das imagens apresentadas pelos autores, é possível identificar que a distribuição da micotoxina nas amostras não é uniforme. Com isso, um número maior de leituras das amostras se faz necessário para compensar o menor volume de dados em sensores multi-espectrais, tais como utilizados nesse trabalho.



Resultados e Discussões

- As redes neurais aplicadas para ambos algoritmos foram compostas por diversas camadas internas de neuros para treinamento. Uma melhoria a ser aplicada a esse sistema é a inserção de camadas de convolução no início da rede para obtenção de características, conforme apresentado em [66].
- Outra melhoria que o sistema pode receber é a alimentação via baterias e comunicação WiFi conforme apresentado por [67]. Utilizando modos específicos de baixo consumo de energia e um microchip dedicado, o sistema proposto pode ser adaptado para operar de forma autônoma para a coleta de dados espectrais e enviar as informações para um dispositivo móvel ou servidor para análise.



Conclusão

- Desenvolvimento de um dispositivo multiespectral móvel para identificação da contaminação por DON em grãos de trigo;
- A micotoxina DON foi identificada por sensores multiespectrais dentro do espectro VIS-NIR;
- O uso de métodos de ML pode contribuir para a identificação da micotoxina DON em grãos de trigo;
- A combinação de diferentes métodos de ML apresentou melhor resultado para identificação da micotoxina;
-



Trabalhos Futuros

- Investigar o sistema para um número maior de amostras, com diferentes graus de contaminação;
- Controlar demais variáveis ambientes e dos grãos, como temperatura e umidade;
- Aplicar diferentes métodos de ML para a identificação da contaminação por DON em grãos de trigo;
- Testar diferentes conjuntos de LEDs para o sistema de iluminação do dispositivo em conjunto com um difusor em PTFE;
- Aplicação de sensores multiespectrais de 1000 nm a 1600 nm;
- Desenvolvimento de uma plataforma microcontrolada independente de dispositivos móveis, como smartphones.



Bibliografia

[1] SOARES, F. m. S. Análise Mensal - Trigo. Brasília, DF, 2022;



Bibliografia

- Publicação A
- Publicação B
- Publicação C